



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat kebutuhan akan jaringan komputer semakin meningkat. Jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, printer, router, dan perangkat lainnya agar dapat saling bertukar data, berbagi sumber daya, serta berkomunikasi dengan lebih cepat dan efisien. Dalam lingkungan perusahaan, sekolah, kampus, maupun instansi lainnya, jaringan komputer menjadi infrastruktur penting yang mendukung aktivitas operasional sehari-hari.

Penerapan jaringan komputer tidak hanya sebatas menghubungkan perangkat, tetapi juga mencakup pengelolaan alamat IP, routing, keamanan jaringan, komunikasi data, hingga pengaturan akses internet. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi jaringan seperti IPv4, IPv6, routing statis dan dinamis, Wireless LAN, firewall, NAT, serta protokol routing OSPF sangat diperlukan agar jaringan dapat berjalan dengan baik, aman, dan efisien.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman secara langsung mengenai implementasi jaringan komputer. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mempelajari proses crimping kabel jaringan, konfigurasi topologi jaringan, pembagian IP address menggunakan subnetting dan CIDR, konfigurasi routing IPv4 dan IPv6, hingga implementasi keamanan jaringan menggunakan firewall dan NAT.

Selain itu, praktikum ini juga membahas teknologi Wireless LAN dan jaringan ubiquitous yang saat ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti koneksi Wi-Fi, access point, wireless bridge, serta komunikasi point-to-point dan point-to-multipoint. Di sisi lain, konfigurasi OSPF multivendor pada perangkat Huawei, Cisco, dan MikroTik dipelajari agar mahasiswa memahami bagaimana proses routing dinamis diterapkan pada perangkat jaringan yang berbeda.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan komputer, melakukan konfigurasi jaringan dengan benar, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan jaringan yang sering ditemui di dunia kerja maupun implementasi nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi data dan berbagi sumber daya. Perangkat dalam jaringan dapat berupa komputer, laptop, printer, switch, router, maupun perangkat jaringan lainnya. Dengan adanya jaringan komputer, proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dilakukan.

Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- PAN (*Personal Area Network*)
- LAN (*Local Area Network*)
- CAN (*Campus Area Network*)
- MAN (*Metropolitan Area Network*)

- WAN (*Wide Area Network*)

Pada praktikum ini, jaringan yang banyak digunakan adalah LAN karena digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti laboratorium, kantor, atau kampus.

1.2.2 Internet Protocol (IP Address)

IP Address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. IP Address bekerja sebagai identitas sekaligus alamat tujuan pengiriman data pada jaringan komputer.

Terdapat dua versi IP Address, yaitu:

- IPv4 (32-bit)
- IPv6 (128-bit)

IPv4 merupakan versi yang paling umum digunakan dan ditulis dalam format desimal bertitik, contohnya:

192.168.1.1

Sedangkan IPv6 digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IPv4 dan memiliki kapasitas alamat yang jauh lebih besar.

IP Address juga dibedakan menjadi:

- Private IP Address
- Public IP Address

Private IP digunakan dalam jaringan lokal, sedangkan Public IP digunakan agar perangkat dapat terhubung ke internet.

1.2.3 Subnetting dan CIDR

Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil (*subnet*) agar pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien. CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) digunakan untuk menentukan prefix subnet sesuai kebutuhan jumlah host.

Contoh prefix CIDR:

192.168.10.0/24

Penggunaan subnetting dan CIDR bertujuan untuk:

- Menghemat penggunaan IP Address
- Mengurangi broadcast domain
- Mempermudah manajemen jaringan
- Meningkatkan keamanan dan performa jaringan

1.2.4 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router berfungsi sebagai penghubung antarjaringan sekaligus menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data.

Jenis routing dibagi menjadi:

- Static Routing
- Dynamic Routing

Static Routing Static routing adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Routing ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena sederhana dan mudah dikontrol.

Dynamic Routing Dynamic routing memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Salah satu protokol routing dinamis yang digunakan pada praktikum ini adalah OSPF (*Open Shortest Path First*).

OSPF memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- Konvergensi cepat
- Mendukung CIDR dan VLSM
- Efisien untuk jaringan besar
- Mendukung multivendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik

1.2.5 Wireless LAN dan Ubiquitous Network

Wireless LAN (WLAN) adalah jaringan komputer yang menggunakan media nirkabel atau Wi-Fi sebagai media komunikasi data. WLAN memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel.

Beberapa mode komunikasi WLAN meliputi:

- Access Point dan Station
- Point-to-Point
- Point-to-Multipoint
- Wireless Bridge

Konsep ubiquitous network memungkinkan koneksi jaringan tersedia di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat bergerak dan koneksi wireless.

1.2.6 Firewall dan NAT

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan tertentu.

Jenis aturan firewall terdiri dari:

- Accept
- Drop
- Reject

NAT (*Network Address Translation*) digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi public IP agar perangkat lokal dapat terhubung ke internet.

Jenis NAT meliputi:

- Masquerade
- Port Forwarding

Firewall dan NAT sangat penting untuk:

- Melindungi jaringan dari akses tidak sah
- Mengontrol akses jaringan
- Mengamankan komunikasi data

1.2.7 Crimping Kabel Jaringan

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP untuk membuat kabel jaringan Ethernet. Dalam crimping digunakan standar susunan kabel seperti:

- T568A
- T568B

Crimping yang benar sangat penting agar komunikasi data antarperangkat dapat berjalan dengan baik.

1.2.8 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah bentuk atau susunan hubungan antarperangkat dalam jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan berkomunikasi.

Beberapa jenis topologi jaringan antara lain:

- Topologi Bus
- Topologi Ring
- Topologi Star
- Topologi Mesh

Pada praktikum jaringan umumnya digunakan topologi star karena mudah dikembangkan dan dikelola menggunakan switch sebagai pusat koneksi.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perencanaan Alokasi IP Address dan Prefix CIDR

Digunakan metode **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** agar penggunaan IP address lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan IP.

Network utama yang digunakan adalah:

192.168.10.0/24

Langkah pertama adalah mengurutkan kebutuhan host dari terbesar ke terkecil.

Tabel 1: Jumlah Host Tiap Departemen

Departemen	Jumlah Host
R&D	100
Produksi	50
Administrasi	20
Keuangan	10

a. Departemen R&D

Jumlah host:

$$2^7 - 2 = 126$$

Karena 126 host mencukupi kebutuhan 100 perangkat, maka digunakan prefix:

/25

Tabel 2: Subnet Departemen R&D

Network ID	192.168.10.0/25
Subnet Mask	255.255.255.128
Host Range	192.168.10.1 – 192.168.10.126
Broadcast	192.168.10.127

b. Departemen Produksi

$$2^6 - 2 = 62$$

Karena 62 host mencukupi kebutuhan 50 perangkat, maka digunakan prefix:

/26

Tabel 3: Subnet Departemen Produksi

Network ID	192.168.10.128/26
Subnet Mask	255.255.255.192
Host Range	192.168.10.129 – 192.168.10.190
Broadcast	192.168.10.191

c. Departemen Administrasi

$$2^5 - 2 = 30$$

Karena 30 host mencukupi kebutuhan 20 perangkat, maka digunakan prefix:

$$/27$$

Tabel 4: Subnet Departemen Administrasi

Network ID	192.168.10.192/27
Subnet Mask	255.255.255.224
Host Range	192.168.10.193 – 192.168.10.222
Broadcast	192.168.10.223

d. Departemen Keuangan

$$2^4 - 2 = 14$$

Karena 14 host mencukupi kebutuhan 10 perangkat, maka digunakan prefix:

$$/28$$

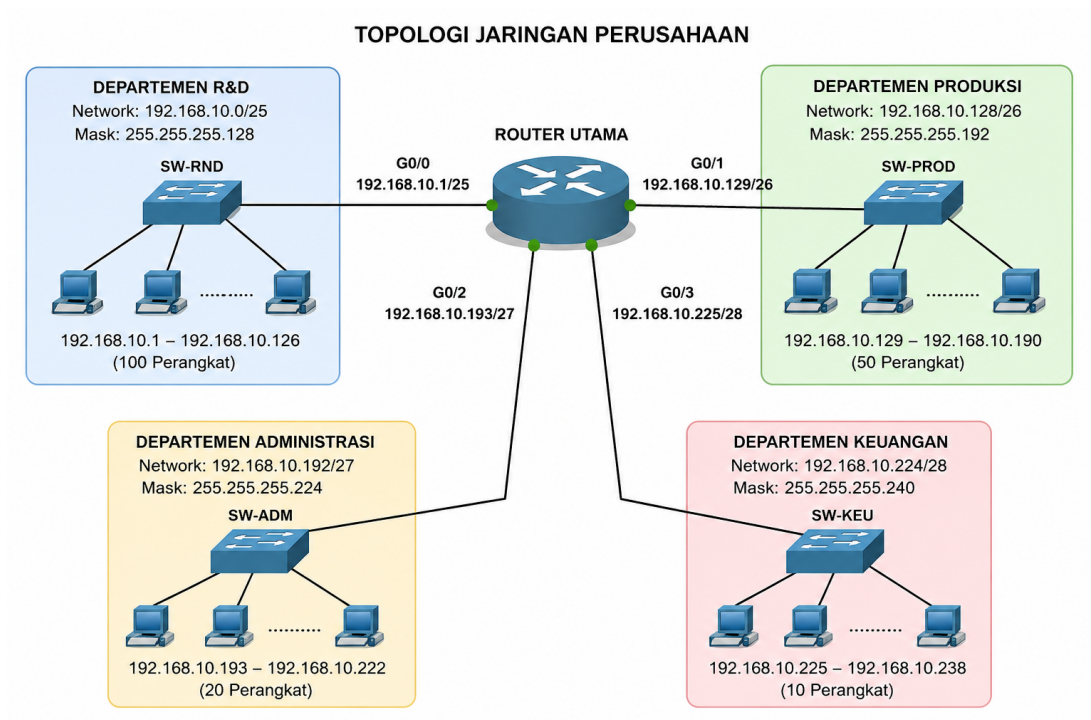
Tabel 5: Subnet Departemen Keuangan

Network ID	192.168.10.224/28
Subnet Mask	255.255.255.240
Host Range	192.168.10.225 – 192.168.10.238
Broadcast	192.168.10.239

Total subnet yang digunakan adalah 4 subnet dan seluruh subnet tidak mengalami overlap IP address.

2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star dengan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen.



Gambar 1: Topologi Jaringan Perusahaan

Penjelasan topologi:

- Router utama digunakan untuk menghubungkan seluruh jaringan departemen.
- Setiap departemen memiliki switch masing-masing.
- Semua subnet dapat saling berkomunikasi melalui router.

3. Tabel Routing dan Jenis Routing

Tabel Routing

Tabel 6: Tabel Routing

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Directly Connected	G0/3

Keterangan interface:

- G0/0 menuju jaringan R&D
- G0/1 menuju jaringan Produksi
- G0/2 menuju jaringan Administrasi
- G0/3 menuju jaringan Keuangan

Jenis routing yang paling cocok adalah **Static Routing** dengan dukungan **CIDR**.

Alasan menggunakan Static Routing:

- (a) Jumlah subnet masih sedikit sehingga konfigurasi manual masih mudah dilakukan.
- (b) Konfigurasi lebih sederhana.
- (c) Tidak membebani router dengan update routing otomatis.
- (d) Lebih aman karena jalur routing diatur langsung oleh administrator.

CIDR digunakan karena:

- (a) Membuat penggunaan IP address lebih efisien.
- (b) Mendukung VLSM.
- (c) Mengurangi pemborosan alamat IP.

Jika jaringan berkembang menjadi lebih besar dan menggunakan banyak router, maka dynamic routing yang paling cocok adalah **OSPF** karena mendukung jaringan besar, konvergensi cepat, serta mendukung VLSM dan CIDR.

3 Langkah-Langkah Percobaan

3.1 4.1 Crimping

3.1.1 Langkah Pengerjaan Crimping

1. Menyiapkan Alat dan Bahan

Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu:

- Kabel UTP
- Konektor RJ-45
- Tang crimping
- LAN tester

2. Mengupas Kabel UTP

Mengupas bagian luar kabel UTP sekitar 2–3 cm menggunakan tang crimping agar kabel bagian dalam terlihat.



Gambar 2: Proses pengupasan kabel UTP

3. Menyusun Urutan Warna Kabel

Menyusun kabel sesuai standar T568B.

Urutan warna:

- (a) Putih-Oranye
- (b) Oranye
- (c) Putih-Hijau
- (d) Biru
- (e) Putih-Biru
- (f) Hijau
- (g) Putih-Coklat
- (h) Coklat

Pada kabel *straight-through*, kedua ujung kabel menggunakan urutan warna yang sama.



Gambar 3: Penyusunan warna kabel standar T568B

4. **Memotong Ujung Kabel**

Memotong ujung kabel agar rata dan mudah dimasukkan ke konektor RJ-45.

5. **Memasang Kabel ke RJ-45**

Memasukkan kabel ke konektor RJ-45 sesuai urutan warna hingga kabel menyentuh bagian ujung konektor.

6. **Melakukan Crimping**

Menjepit konektor menggunakan tang crimping hingga pin konektor menancap sempurna pada kabel.

7. **Menguji Kabel Menggunakan LAN Tester**

Menghubungkan kedua ujung kabel ke LAN tester untuk memastikan semua pin terhubung dengan benar.

Jika lampu indikator menyala berurutan dari 1–8, maka kabel berhasil dibuat.

8. **Hasil Akhir**

Kabel LAN berhasil dibuat menggunakan konfigurasi *straight-through* dan dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan.

3.2 4.2 Routing Menggunakan Router

3.2.1 4.2.1 Routing Statis

Routing statis merupakan metode routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan.

Langkah Pengerjaan Routing Statis

1. Reset Router

Melakukan reset router agar konfigurasi sebelumnya terhapus.

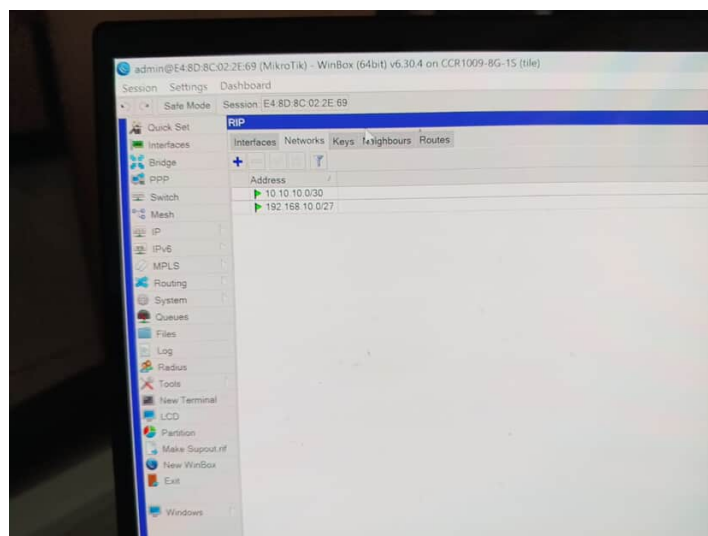
2. Login ke Router

Masuk ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default.

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1

Menambahkan IP address pada interface ether1.

- Router 1 : 10.10.10.1/30
- Router 2 : 10.10.10.2/30

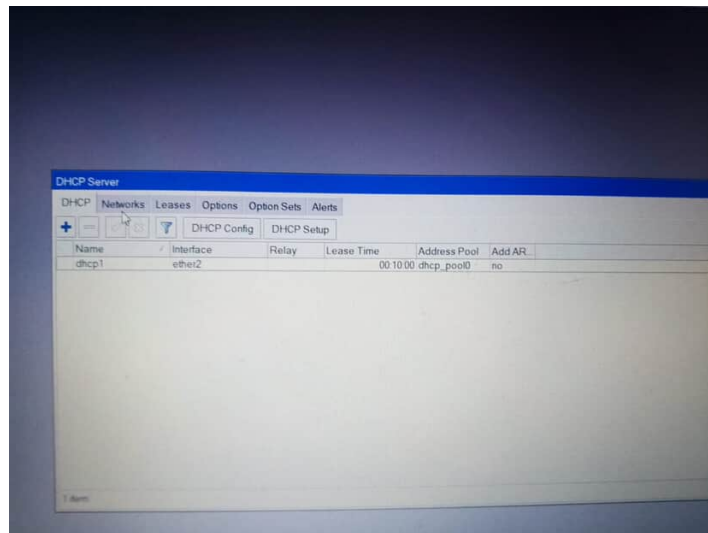


Gambar 4: Konfigurasi IP Ether1

4. Konfigurasi IP Address pada Ether2

Menambahkan IP address pada interface ether2.

- Router 1 : 192.168.10.1/27
- Router 2 : 192.168.20.1/27



Gambar 5: Konfigurasi IP Ether2

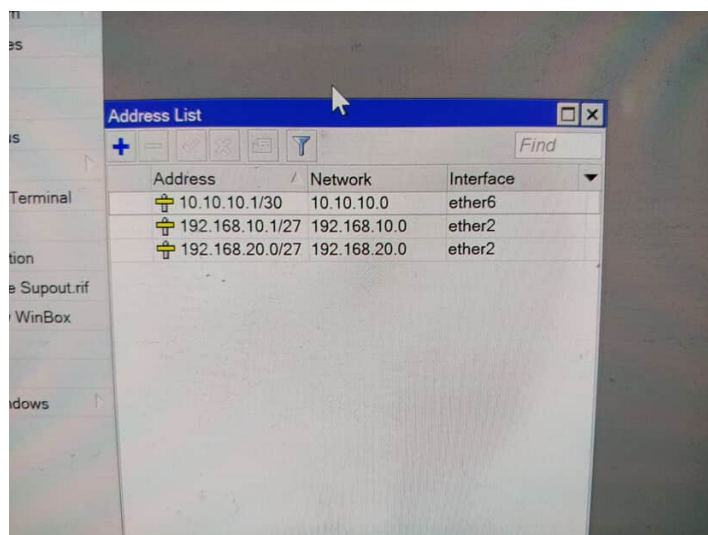
5. Konfigurasi Routing Statis

Menambahkan routing manual melalui menu IP > Routes.

- Router 1 menuju 192.168.20.0/27 melalui gateway 10.10.10.2
- Router 2 menuju 192.168.10.0/27 melalui gateway 10.10.10.1

6. Konfigurasi IP Laptop

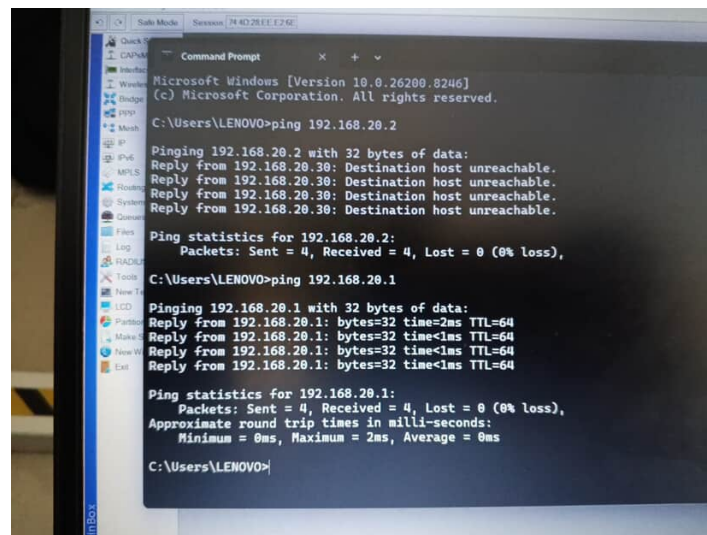
Mengatur IP address laptop secara manual.



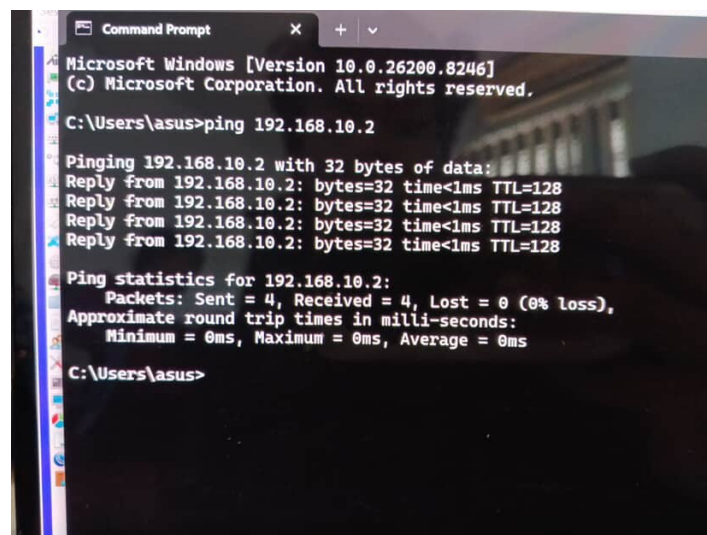
Gambar 6: Konfigurasi IP laptop

7. Pengujian Koneksi

Melakukan pengujian menggunakan perintah ping.



Gambar 7: Pengujian koneksi antar jaringan



Gambar 8: Hasil pengujian ping

3.2.2 4.2.2 Routing Dinamis

Routing dinamis menggunakan protokol routing agar tabel routing dapat diperbarui secara otomatis.

Protokol yang didukung:

- RIP
- OSPF
- BGP

Langkah Pengerjaan Routing Dinamis

1. Reset Router

Melakukan reset router sebelum konfigurasi.

2. Login ke Router

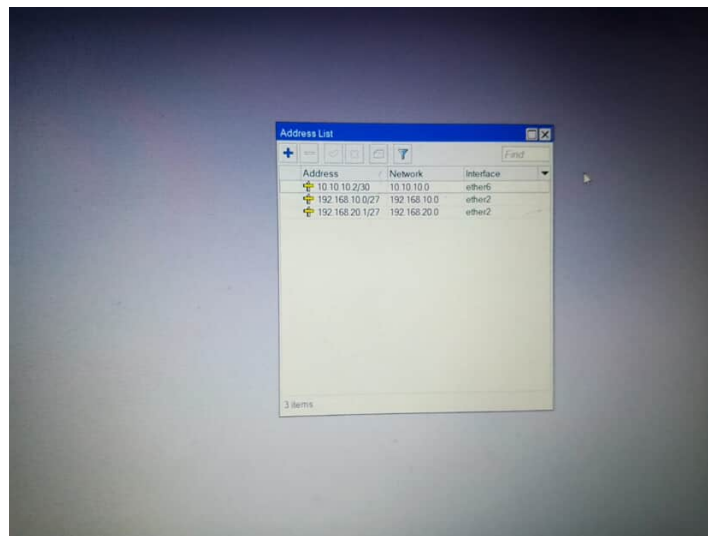
Masuk ke MikroTik menggunakan Winbox.

3. Mengaktifkan Routing RIP

Memastikan fitur RIP aktif pada MikroTik.

4. Konfigurasi IP Address Ether1

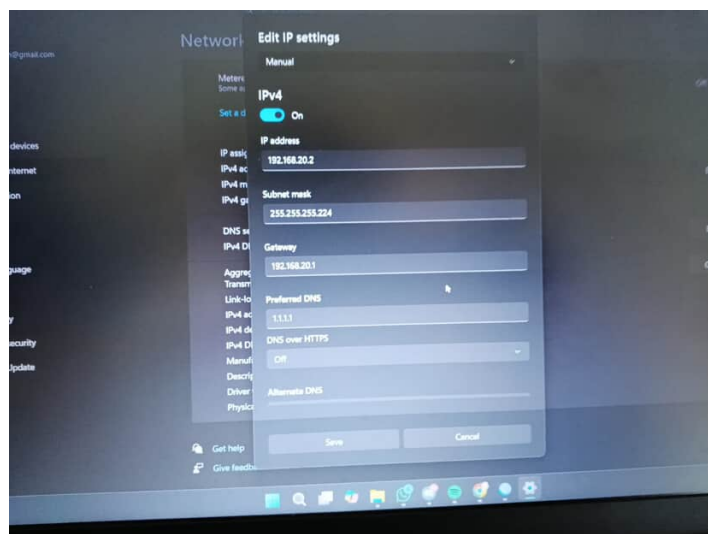
- Router 1 : 10.10.10.1/30
- Router 2 : 10.10.10.2/30



Gambar 9: Konfigurasi Ether1 pada routing dinamis

5. Konfigurasi IP Address Ether2

- Router 1 : 192.168.10.1/27
- Router 2 : 192.168.20.1/27



Gambar 10: Konfigurasi Ether2 pada routing dinamis

6. Konfigurasi DHCP Server

Melakukan konfigurasi DHCP Server melalui menu IP > DHCP Server.

7. Konfigurasi RIP

Masuk ke menu: Routing > RIP > Interface

8. Menambahkan Network RIP

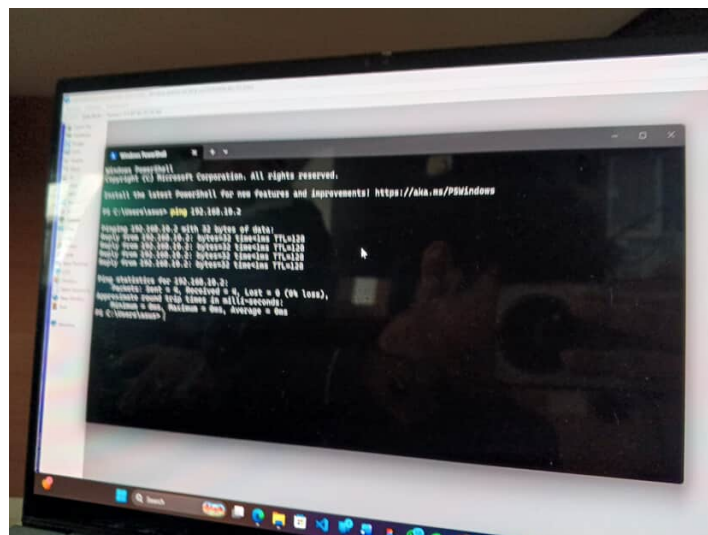
Menambahkan seluruh network router ke konfigurasi RIP.

9. Konfigurasi Laptop

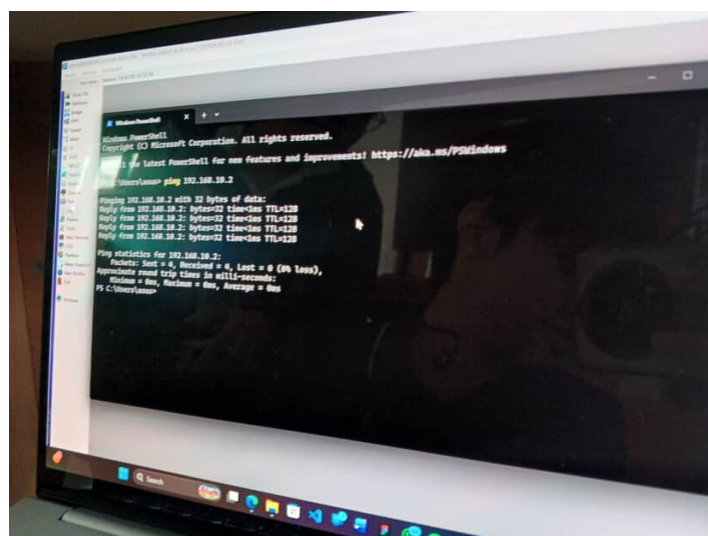
Mengubah IP laptop menjadi DHCP.

10. Pengujian Koneksi

Melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping.



Gambar 11: Hasil pengujian routing dinamis



Gambar 12: Koneksi antar jaringan berhasil

4 Analisis Hasil Percobaan

4.1 4.3.1 Crimping Kabel LAN

Pada percobaan crimping kabel LAN digunakan metode *straight-through* dengan standar warna T568B. Hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan bahwa tidak seluruh pin berhasil terhubung karena terjadi kesalahan pada proses pemasangan kabel.

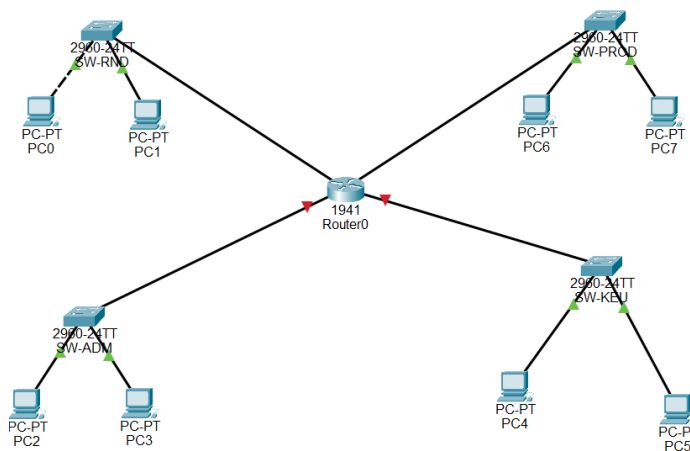
4.2 4.3.2 Routing Statis

Routing statis berhasil dilakukan setelah konfigurasi IP address dan penambahan route manual pada kedua router. Pengujian ping antar perangkat menunjukkan koneksi berjalan dengan baik.

4.3 4.3.3 Routing Dinamis

Routing dinamis menggunakan protokol RIP berhasil dijalankan. Router dapat memperbarui tabel routing secara otomatis dan komunikasi antar jaringan berjalan dengan normal.

5 Hasil Tugas Modul



Gambar 13: Hasil tugas modul

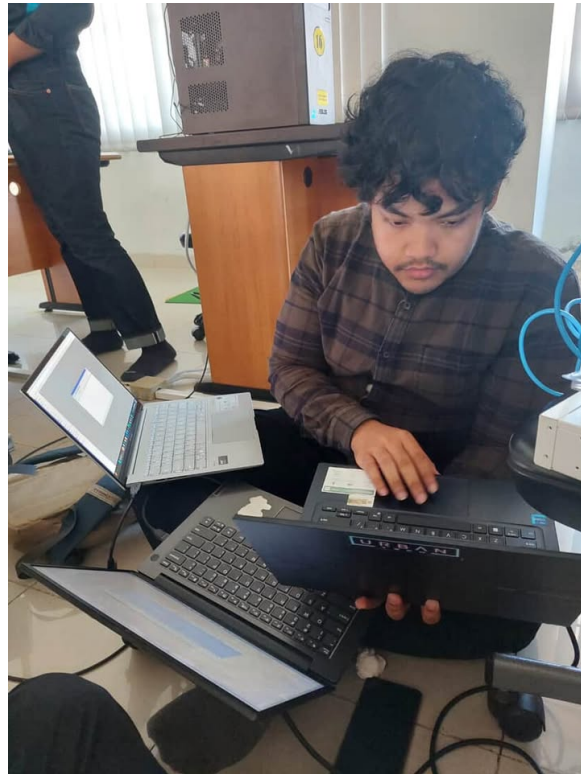
Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, metode VLSM dan CIDR mampu membagi IP address secara efisien sesuai kebutuhan jaringan.

6 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi dasar jaringan IPv4 berhasil diterapkan melalui proses crimping kabel LAN, routing statis, dan routing dinamis menggunakan RIP. Praktikum ini membantu memahami proses komunikasi data dan konfigurasi jaringan komputer.

7 Lampiran

7.1 Dokumentasi Praktikum



Gambar 14: Dokumentasi praktikum



Gambar 15: Dokumentasi praktikum